

Conclusiones y Reflexión

A lo largo del semestre se desarrolló un sistema de gestión de eventos que fue evolucionando sprint tras sprint. Este documento resume de forma clara todo el proceso: qué requisitos se manejaron, cuáles surgieron después, qué se implementó, qué no, y cómo se abordó la parte técnica, pruebas y pasos finales hacia producción.

Requisitos Funcionales

Requisitos funcionales identificados desde las primeras etapas

Aunque no existió un documento formal de análisis inicial, los primeros sprints dejan claro cuáles eran los requisitos base del sistema. Desde el comienzo se trabajó con tres ejes fundamentales:

1. **Gestión de usuarios:**
 - a. Registro de nuevos usuarios
 - b. Inicio de sesión y autenticación
 - c. Manejo de perfiles de usuario
2. **Funcionalidades principales de eventos:**
 - a. Creación y publicación de evento
 - b. Visualización del listado de eventos
 - c. Búsqueda y filtrado
 - d. Inscripción a eventos
3. **Comunicación dentro de la plataforma:**
 - a. Sistema de notificaciones
 - b. Propuesta de un sistema de mensajería/chat
 - c. Estos fueron los pilares sobre los que se construyó el resto del proyecto.

Requisitos que surgieron después durante el desarrollo

Con el avance del proyecto y la retroalimentación de sprints posteriores, aparecieron nuevas necesidades que no estaban contempladas al inicio, pero que se volvieron esenciales:

- **Gamificación:** incorporación de logros y medallas para motivar la participación.
- **Sistema de feedback y calificaciones:** los usuarios pueden calificar eventos y dejar comentarios.
- **Integración con redes sociales:** compartir eventos hacia plataformas externas.
- **Panel de administración avanzado:** un dashboard más robusto para que los administradores gestionen usuarios, eventos y contenido.

Estas funcionalidades ampliaron el alcance del sistema y lo hicieron más completo.

Requisitos funcionales que no se implementaron

Entre lo que no llegó a implementarse, destaca un punto:

- **Chat en tiempo real:** Aunque se planteó inicialmente como parte del sistema de comunicación, no aparece implementado en los sprints. Se priorizaron las notificaciones y el sistema de comentarios, por lo que el chat como tal quedó sin desarrollarse.

Implementación de requisitos por sprint

La distribución del trabajo quedó más o menos así:

Sprints 1 y 2

- Configuración inicial del proyecto
- Arquitectura base
- Registro de usuarios
- Autenticación (inicio de sesión)

Sprints 3 y 4

- Perfil de usuario
- Creación y publicación de eventos
- Visualización del listado de eventos

Sprints 5, 6 y 7

- Búsqueda y filtrado
- Sistema de notificaciones
- Inscripción a eventos

Sprints 8 y 9

- Gamificación (logros y medallas)
- Feedback y calificaciones de eventos

Sprints 10 y 11

- Integración con redes sociales
- Panel de administración avanzado

Tecnología Utilizada en el Sistema

El desarrollo del proyecto se apoyó en un stack moderno que permitió construir un sistema modular y mantenible:

Backend

- Node.js
- Express.js

Frontend

- React

Persistencia

- Posgress como base de datos SQL

Pruebas Automatizadas

- Jest para pruebas unitarias
- Cypress para pruebas end-to-end

UX y Prototipado

- Figma para diseños y prototipos
- Pruebas de usuarios mediante encuestas y entrevistas

CI/CD

- GitHub Actions para integración y despliegue continuo

Presupuesto y Ejecución

A lo largo del desarrollo del sistema, el presupuesto fue estimado y posteriormente actualizado conforme avanzaban los sprints y se añadían horas adicionales de trabajo. A partir de la documentación existente (Sprint 6, Sprint 10 y Sprint 11), se puede reconstruir de forma completa el cálculo del presupuesto inicial, el presupuesto final y el porcentaje de ejecución por sprint.

Presupuesto Inicial Calculado (Sprint 6)

El Sprint 6 fue el primero en documentar formalmente el esfuerzo total del proyecto usando la metodología basada en Puntos de Caso de Uso. A partir de estos cálculos, quedó establecido el presupuesto base del proyecto, antes de cualquier reajuste:

- **Esfuerzo total estimado:** 1,714.6 HH
- **Costo total sin ganancia:** \$24,749.89
- **Precio final estimado** (con ganancia del 30%):
≈ \$32,175.00 USD

Ese valor funciona como el presupuesto inicial oficial del proyecto.

Presupuesto Actualizado (Sprint 10)

Conforme avanzó el proyecto, se reconoció la necesidad de agregar horas adicionales de trabajo técnico. Para este punto ya se habían sumado 120 HH extra, lo que elevó el costo global del proyecto.

- **Esfuerzo actualizado:** 1,834.6 HH
- **Costo total sin ganancia:** \$26,509.97
- **Precio final actualizado:**
≈ \$34,462.96 USD

El proyecto ya mostraba un incremento natural por nuevas funcionalidades, refactorizaciones necesarias y ajustes de arquitectura.

Presupuesto Final (Sprint 11)

El Sprint 11 consolidó el presupuesto definitivo del proyecto. Aquí se integraron 140 HH adicionales respecto del cálculo base, cerrando así el esfuerzo total requerido.

- **Esfuerzo total final:** 1,854.6 HH
- **Costo total sin ganancia:** \$26,798.97
- **Precio final del proyecto:**
≈ \$34,838.66 USD

Este valor representa el costo final del proyecto, después de todos los ajustes y horas adicionales que surgieron durante el desarrollo.

Es importante notar que el porcentaje disminuye ligeramente en los últimos sprints, no por menor trabajo, sino porque el total de esfuerzo del proyecto aumentó al agregarse horas extraordinarias.

Requisitos No Funcionales

Rendimiento

- El sistema debía manejar múltiples usuarios sin perder velocidad.
- Las pruebas de carga y estrés confirmaron que los tiempos de respuesta se mantuvieron dentro de lo esperado.

Seguridad

- El objetivo era proteger datos y evitar vulnerabilidades.
- Se realizaron pruebas de penetración y análisis de vulnerabilidades.
- Se identificaron fallos y fueron corregidos, logrando un nivel de seguridad satisfactorio.

Usabilidad

- Se buscaba que la interfaz fuera clara, usable y cómoda.
- Pruebas con usuarios reales confirmaron buena aceptación.
- Se aplicaron mejoras basadas en su retroalimentación.

Mantenibilidad

- Arquitectura separada: React en frontend, Node.js en backend.
- Pruebas automatizadas y CI/CD facilitaron la corrección de errores y la incorporación de cambios.

El sistema, en general, quedó bien preparado para futuras extensiones.

Puntos de Historia y Porcentaje de Éxito

Al inicio del proyecto se planteó un total de 1043 puntos de historia, según las estimaciones establecidas durante la planificación inicial del desarrollo.

Puntos de historia por sprint (planificados):

Sprint 1:

- 57 pts

Sprint 2:

- 35 pts

Sprint 3:

- 57 pts

Sprint 4:

- 58 pts

Sprint 5:

- 92 pts

Sprint 6:

- 116 pts

Sprint 7:

- 85 pt s

Sprint 8:

- 128 pts

Sprint 9:

- 150 pts

Sprint 10:

- 110 pts

Sprint 11

- 93 pts

Resultados del desarrollo:

Puntos completados: 966

Se completaron todos los puntos de todos los sprints excepto en el Sprint 9, donde se lograron 135 de 150, quedando 15 puntos incompletos.

Puntos eliminados: 22

Corresponden a historias cuya funcionalidad dejó de ser necesaria.

Puntos modificados: 31

Historias ajustadas durante el desarrollo por cambios en requisitos.

Puntos agregados: 18

Historias nuevas identificadas durante iteraciones posteriores.

Indicador de éxito del proyecto:

$$\frac{966 \times 100}{1043} = 92.62\%$$

El proyecto alcanzó aproximadamente un 93% de cumplimiento respecto a los puntos de historia planteados, demostrando un desarrollo consistente y una buena capacidad de ajuste ante cambios necesarios durante el ciclo de trabajo.

Próximos Pasos para el Despliegue en Producción

Antes de poner el sistema en ambiente real, es necesario completar los siguientes pasos:

1. UAT (User Acceptance Testing): pruebas finales con usuarios reales.
2. Preparar el entorno de producción: servidores, seguridad, escalabilidad, redundancia.
3. Configurar monitoreo y alertas: rendimiento, errores, estado del sistema.
4. Documentación operacional: guías de despliegue y procedimientos de soporte.
5. Plan de despliegue formal: ventanas de mantenimiento, rollback, comunicación.
6. Capacitación: tanto usuarios finales (si aplica) como equipo de soporte.
7. Estrategia de lanzamiento: comunicación y difusión del sistema.